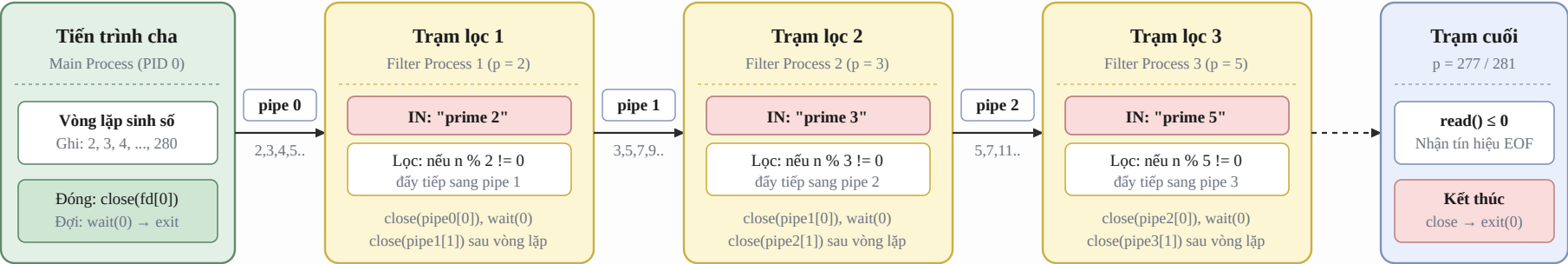


Mô hình kiến trúc Pipeline đồng thời — Concurrent Sieve (primes.c)



1. Chống Deadlock đệm Pipe (512B)

- Dãy số 2 → 280 gồm 279 số `int` (khoảng 1116 bytes).
- Bộ đệm pipe của xv6 chỉ chứa tối đa 512 bytes.
- **Giải pháp:** fork() tiến trình con trước khi ghi, đọc và ghi diễn ra song song (streaming), không nghẽn.

2. Quản lý File Descriptor & Báo EOF

- xv6 giới hạn mỗi tiến trình tối đa 16 FDs (`NOFILE`).
- Lệnh `read()` chỉ trả về 0 (EOF) khi **mọi** đầu ghi đã đóng.
- **Giải pháp:** Con đóng ngay `new\_pipe[1]` và `left\_fd`, cha đóng `new\_pipe[0]`, và đóng `new\_pipe[1]` khi hết số.

3. Đồng bộ & Xóa bỏ Zombie Process

- Pipeline tạo thành chuỗi hàng chục tiến trình cha-con.
- Nếu tiến trình thoát mà không dọn dẹp → Zombie table.
- **Giải pháp:** Mỗi mắt xích gọi `wait(0)` sau khi đọc xong để thu hồi tài nguyên tiến trình con theo thứ tự ngược.